

Trabajo Práctico N°1: Descubriendo las Redes

Materia: Arquitectura y Sistemas Operativos

Tecnicatura Universitaria en Programación — Modalidad a Distancia

Parte 1: Configuración Inicial

Topología implementada

Se configuró la siguiente topología en Cisco Packet Tracer, representando una red local (LAN) compuesta por tres equipos, un switch de capa 2 y un router que actúa como puerta de enlace hacia Internet.

Dispositivo	Modelo	Rol en la red
PC0	PC-PT	Host de la red local
PC1	PC-PT	Host de la red local
PC2	PC-PT	Host de la red local
Switch0	2960-24TT	Concentrador de la LAN
Router0	ISR4331	Puerta de enlace (gateway)

Todos los dispositivos fueron conectados mediante cables **Copper Straight-Through**.

Direccionamiento IP asignado

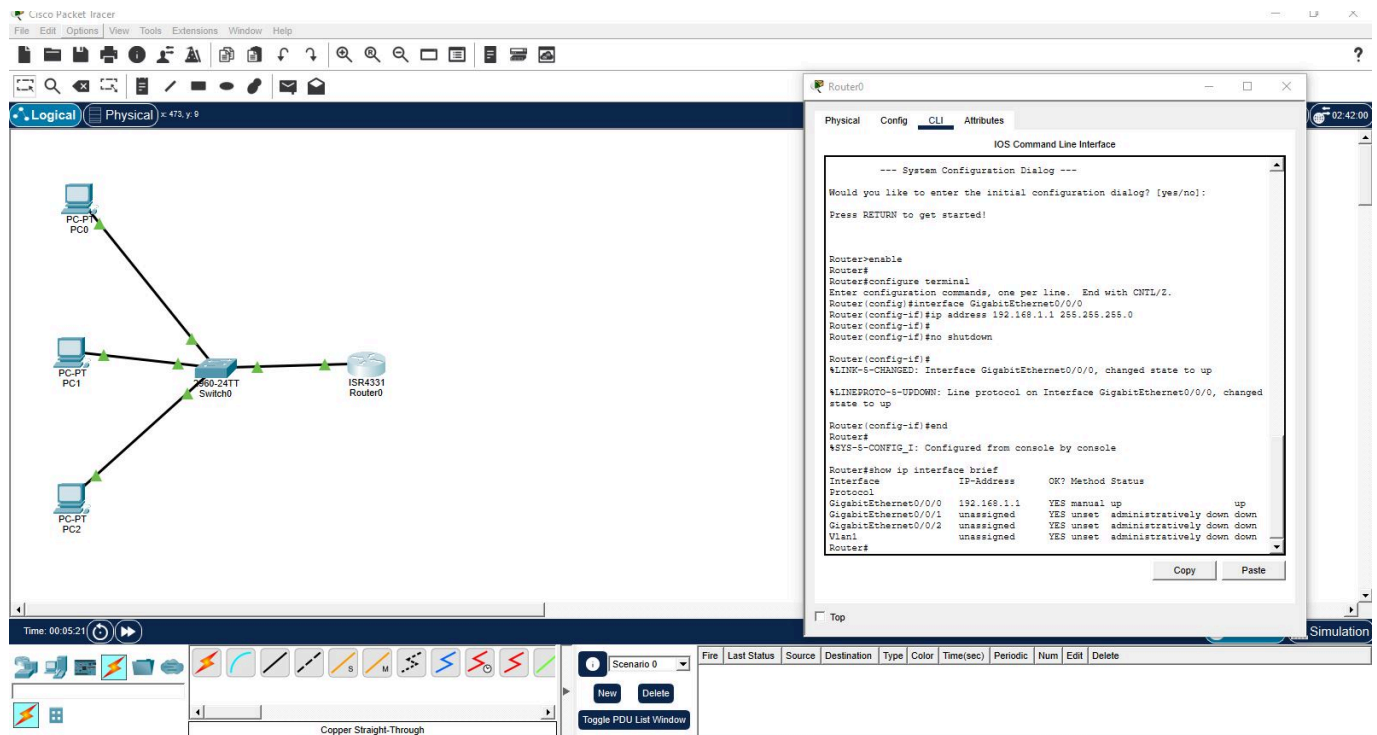
Dispositivo	Dirección IP	Máscara de subred	Gateway predeterminado
PC0	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
PC1	192.168.1.11	255.255.255.0	192.168.1.1
PC2	192.168.1.12	255.255.255.0	192.168.1.1
Router0	192.168.1.1	255.255.255.0	—

Configuración del Router

La interfaz LAN del router fue configurada desde su CLI con los siguientes comandos:

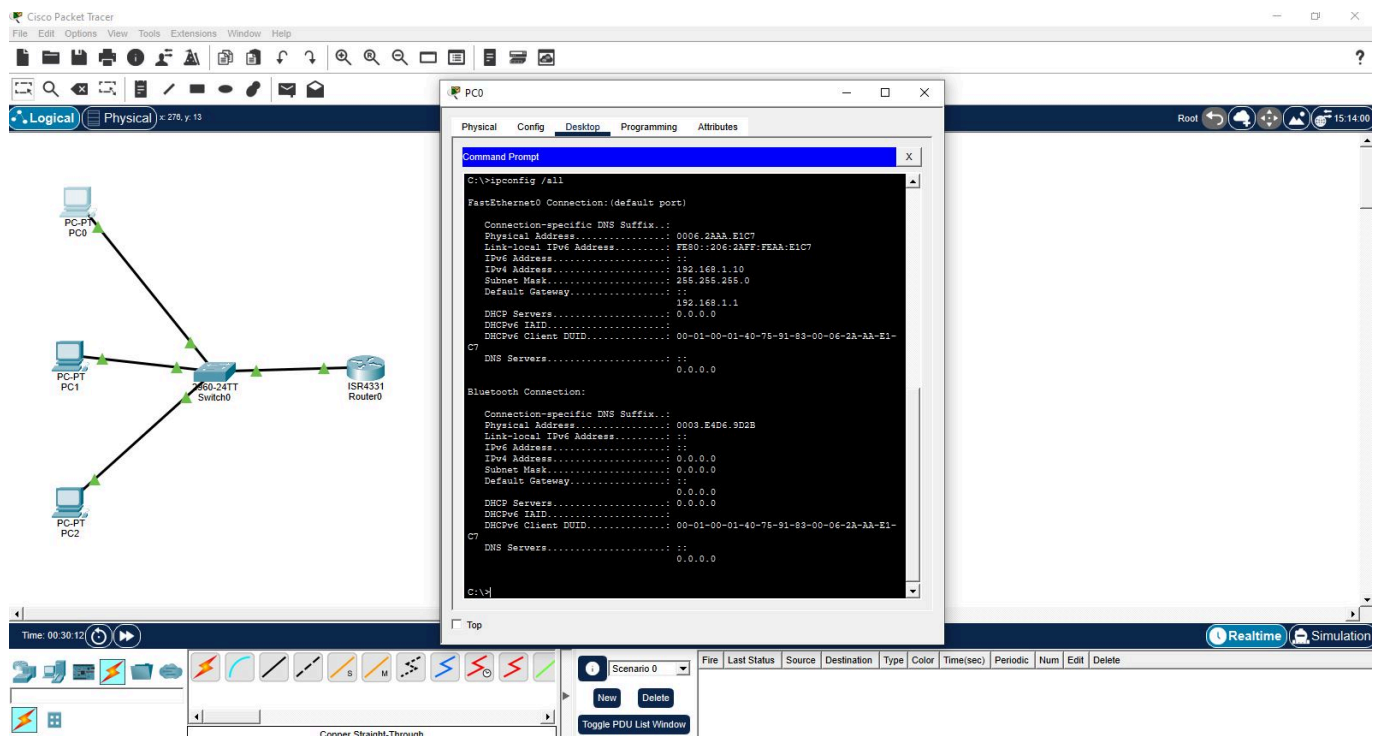
```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#end
Router#show ip interface brief
```

La siguiente captura muestra la salida de `show ip interface brief`, confirmando que la interfaz `GigabitEthernet0/0/0` quedó activa con estado `up/up`:



Verificación de configuración en PC0

Se ejecutó `ipconfig /all` en PC0 para verificar el direccionamiento asignado:



La salida confirma:

- **Dirección IPv4:** 192.168.1.10
- **Máscara de subred:** 255.255.255.0
- **Gateway predeterminado:** 192.168.1.1

Parte 2: Pruebas de Conectividad

Las siguientes pruebas fueron ejecutadas desde la terminal de **PC0** (Command Prompt de Packet Tracer).

2.1 — Tabla ARP antes de los pings

Antes de realizar cualquier comunicación, se ejecutó **arp -a** para observar el estado inicial de la tabla ARP:

```
C:\>arp -a
No ARP Entries Found
```

La tabla se encontraba completamente vacía, lo cual era el resultado esperado: PC0 aún no había necesitado resolver ninguna dirección MAC, por lo que no registró ninguna asociación IP↔MAC.

2.2 — Pruebas de ping hacia PC1 y PC2

A continuación se realizaron pings hacia los demás hosts de la red:

```
C:\>ping 192.168.1.11

Pinging 192.168.1.11 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128

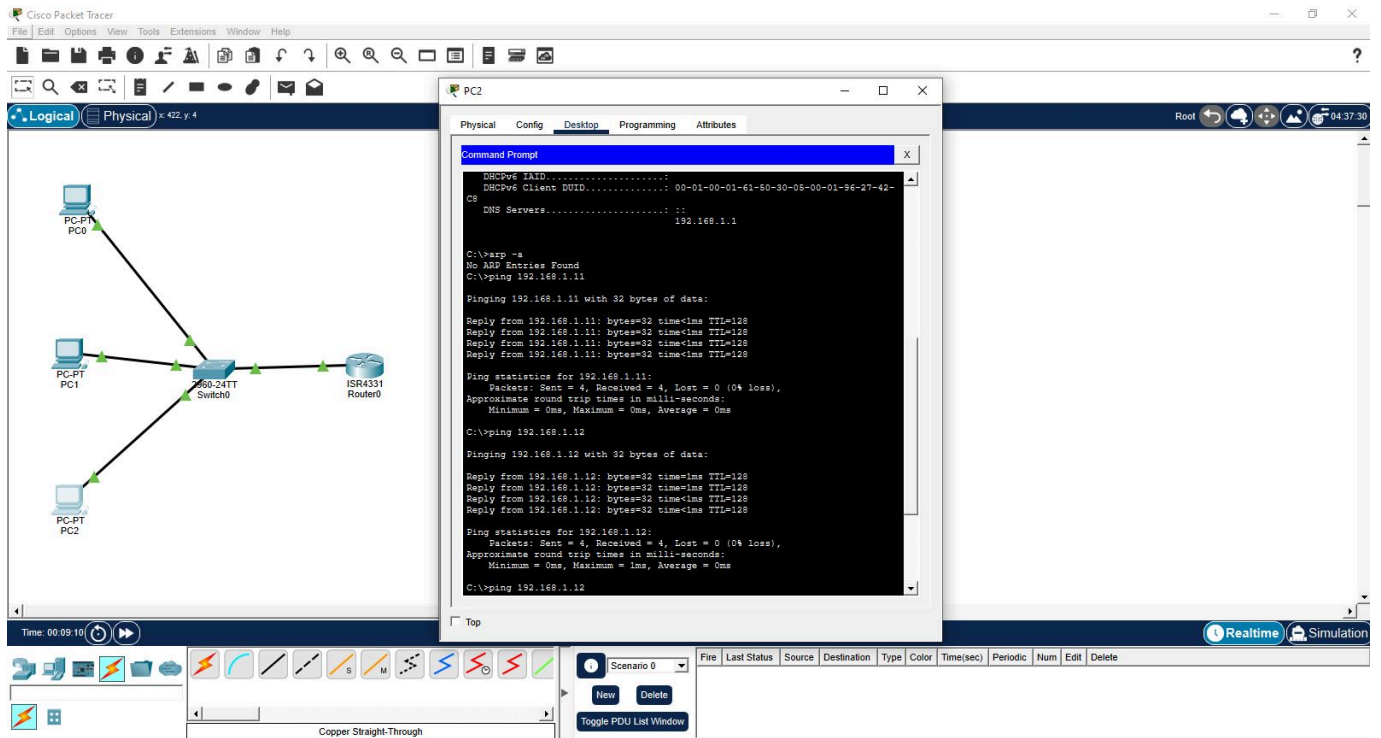
Ping statistics for 192.168.1.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)

C:\>ping 192.168.1.12

Pinging 192.168.1.12 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.12: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.12: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)
```

Ambos pings obtuvieron **0% de pérdida**, confirmando conectividad completa entre los tres hosts de la red local. La siguiente captura muestra la ejecución de estos comandos:

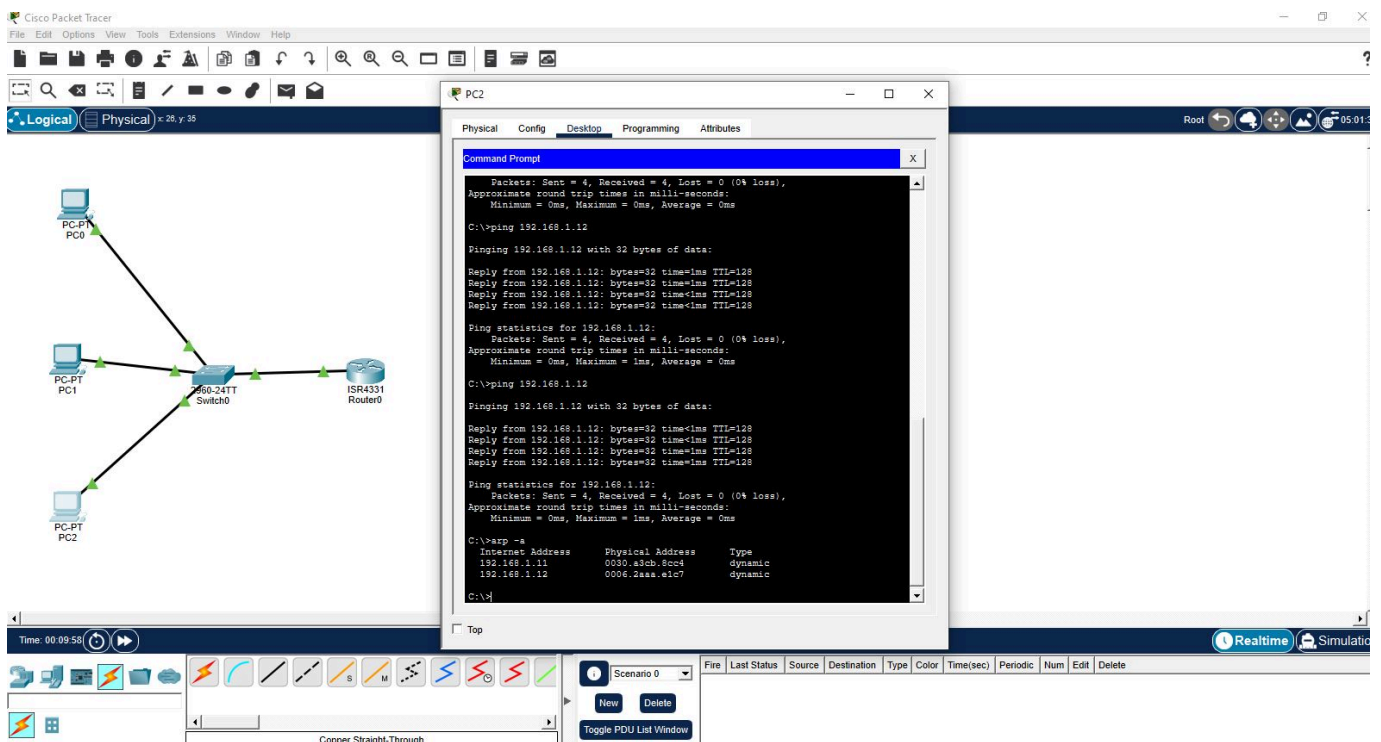


2.3 — Tabla ARP después de los pings

Luego de los pings, se volvió a ejecutar **arp -a**:

C:\>arp -a

Internet Address	Physical Address	Type
192.168.1.11	0030.a3cb.8cc4	dynamic
192.168.1.12	0006.2aaa.e1c7	dynamic



Las direcciones MAC de PC1 y PC2 quedaron registradas automáticamente como entradas **dinámicas**. Esto es el resultado directo del protocolo ARP: al enviar el primer ping, PC0 no conocía las MACs de destino, por lo que emitió una solicitud broadcast (**Who has 192.168.1.11? Tell 192.168.1.10**) y almacenó la respuesta en su tabla para evitar repetir ese proceso en comunicaciones futuras.

Parte 3: Conexión con el Continente

Se ejecutó el comando **tracert** desde la terminal del equipo físico (Windows), sin utilizar Packet Tracer, para observar la ruta real de los paquetes hacia Internet:

```
C:\Users\Usuario>tracert www.google.com
```

Traza a la dirección www.google.com [142.251.153.119]
sobre un máximo de 30 saltos:

1	<1 ms	<1 ms	<1 ms	192.168.0.1
2	3 ms	3 ms	3 ms	dev.opt [192.168.1.1]
3	2 ms	2 ms	5 ms	192.168.10.1
4	*	*	*	Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
5	6 ms	7 ms	7 ms	host126.181-96-112.telecom.net.ar
[181.96.112.126]				
6	*	*	*	Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
7	*	*	*	Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
8	6 ms	*	5 ms	host39.181-89-51.telecom.net.ar [181.89.51.39]
9	7 ms	5 ms	4 ms	72.14.194.198
10	10 ms	11 ms	8 ms	142.251.153.119

Traza completa.

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Usuario>tracert www.google.com

Traza a la dirección www.google.com [142.251.153.119]
sobre un máximo de 30 saltos:

 1  <1 ms  <1 ms  <1 ms  192.168.0.1
 2  3 ms   3 ms   3 ms   dev.opt [192.168.1.1]
 3  2 ms   2 ms   5 ms   192.168.10.1
 4  *      *      *      Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 5  6 ms   7 ms   7 ms   host126.181-96-112.telecom.net.ar [181.96.112.126]
 6  *      *      *      Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 7  *      *      *      Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 8  6 ms   *      5 ms   host39.181-89-51.telecom.net.ar [181.89.51.39]
 9  7 ms   5 ms   4 ms   72.14.194.198
10 10 ms  11 ms   8 ms   142.251.153.119

Traza completa.

C:\Users\Usuario>
```

Análisis de la traza

Salto	IP / Host	Descripción
1	192.168.0.1	Router doméstico (gateway de la red local)
2	dev.opt — 192.168.1.1	Primer nodo del proveedor de internet (ISP)
3	192.168.10.1	Nodo interno del ISP
4	*	Router intermediario que no responde ICMP
5	181.96.112.126 — Telecom Argentina	Backbone de Telecom Argentina
6–7	*	Routers que filtran respuestas ICMP
8	181.89.51.39 — Telecom Argentina	Nodo de salida internacional
9	72.14.194.198	Infraestructura de Google (red de tránsito)
10	142.251.153.119	Servidor de destino: www.google.com

El paquete alcanzó el servidor de Google en **10 saltos** con una latencia final de aproximadamente **10 ms**. Los saltos marcados con * corresponden a routers que, por configuración de seguridad, no responden a mensajes ICMP (el protocolo usado por **tracert**), pero los paquetes los atravesaron correctamente, como lo demuestra que los saltos posteriores sí respondieron.

Preguntas de Análisis

A. ¿Por qué es importante que todos los dispositivos en una red local compartan la misma máscara de subred?

La máscara de subred es el mecanismo que permite a un dispositivo determinar qué porción de una dirección IP identifica a la **red** y qué porción identifica al **host**. Cuando todos los dispositivos de una LAN comparten la misma máscara (en este caso **255.255.255.0**), cada uno puede identificar correctamente si un destino se encuentra dentro de su mismo segmento de red o en una red externa.

Si dos dispositivos compartieran la misma red física pero tuvieran máscaras distintas, uno podría interpretar que el otro se encuentra en una red remota y enrutar el tráfico hacia el gateway innecesariamente, o directamente no poder establecer comunicación. En este trabajo práctico, los tres hosts comparten la máscara **255.255.255.0**, lo que les permite reconocerse como parte de la red **192.168.1.0/24** y comunicarse directamente a través del switch, sin intervención del router.

B. ¿Qué sucede en la tabla ARP después de un **ping** exitoso?

El protocolo ARP (*Address Resolution Protocol*) es el mecanismo que permite traducir una dirección IP lógica a una dirección MAC física, necesaria para la transmisión a nivel de capa 2 (Ethernet). Cuando un host necesita enviar un paquete a una IP desconocida dentro de su red local, emite un mensaje de broadcast preguntando: "¿Quién tiene esta IP? Respondé con tu MAC". El dispositivo destino responde, y el origen almacena esa asociación en su **tabla ARP** de forma dinámica.

Esto quedó demostrado en la Parte 2: antes de los pings, la tabla ARP de PC0 estaba vacía. Luego de comunicarse con PC1 (192.168.1.11) y PC2 (192.168.1.12), ambas entradas aparecieron en la tabla como tipo *dynamic*. Esta caché temporal evita que ARP emita broadcasts repetidos para cada paquete, reduciendo el tráfico innecesario en la red.

C. ¿Qué información ofrece el comando **tracert** sobre la ruta de los paquetes?

El comando **tracert** (*traceroute* en sistemas Unix) revela la **ruta completa** que recorre un paquete desde el origen hasta el destino, identificando cada router intermedio (salto) que lo reenvía. Para cada salto, muestra:

- La **dirección IP** o nombre de host del router.
- El **tiempo de respuesta** (latencia) de tres intentos independientes, expresado en milisegundos.

Esta información es de gran valor diagnóstico: permite identificar en qué punto exacto de la red se produce una falla de conectividad, detectar cuellos de botella por alta latencia, y comprender la arquitectura de la ruta hacia un destino remoto. En la Parte 3 se observó que el paquete atravesó infraestructura del ISP local (Telecom Argentina) antes de alcanzar los servidores de Google, completando la traza en 10 saltos con tiempos de respuesta bajos y estables.